

Análisis PEST del proyecto NovaTech

El siguiente análisis identifica factores externos que pueden influir en la implementación y sostenibilidad de la plataforma web de ventas para la empresa distribuidora de materiales de construcción

Factor	Análisis
Político - Legal	La empresa opera a nivel nacional dentro de Estados Unidos y tiene su sede en el estado de Washington. Por lo tanto, debe cumplir normativas de comercio electrónico, transparencia en precios, políticas de devolución y protección al consumidor. El sistema deberá calcular automáticamente el impuesto sobre ventas (sales tax) según el estado de destino. Asimismo, deberá implementar conexión segura (HTTPS), cifrado de contraseñas y política de privacidad visible para el usuario. Las transacciones electrónicas se realizarán mediante pasarelas certificadas para cumplir estándares de seguridad como PCI-DSS. En cuanto al transporte propio por carretera, la empresa deberá cumplir regulaciones federales y estatales aplicables a la distribución de mercancías.
Económico	El crecimiento sostenido del comercio electrónico en Estados Unidos favorece la digitalización del modelo de negocio. La automatización reducirá costos operativos asociados a la gestión manual y errores administrativos. Factores macroeconómicos como inflación o variaciones en el sector de la construcción pueden influir en la demanda de materiales, afectando el volumen de ventas.
Social	Los consumidores muestran una preferencia creciente por realizar compras en línea debido a la comodidad y disponibilidad inmediata de información. La visualización de inventario en tiempo real aumenta la confianza del cliente. El uso de pasarelas de pago reconocidas fortalece la percepción de seguridad en transacciones digitales.
Tecnológico	El uso de tecnologías JavaScript Full Stack y base de datos MySQL permite una solución moderna y adaptable. La infraestructura de hosting garantiza disponibilidad y escalabilidad básica. La integración con pasarelas de pago y sistemas de notificación automatizada mejora la eficiencia operativa. La implementación de medidas de seguridad informática reduce riesgos asociados a amenazas digitales.

El análisis PEST evidencia que el entorno externo ofrece condiciones favorables para la implementación de la plataforma web propuesta. Desde el punto de vista político y legal, aunque existen obligaciones relacionadas con comercio electrónico, tributación interestatal y protección de datos, estas pueden ser gestionadas adecuadamente mediante el diseño técnico planteado, especialmente a través de la automatización del cálculo de impuestos, el uso de protocolos seguros y la integración con pasarelas certificadas